LABORATUVAR 4 · AHC RAPID DRILLING 4014 SÜRÜMÜ

4 Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Makine: AHC Makine RAPID DRILLING 4014 · CNC Çoklu Delik Delme / Freze İşleme Merkezi (AİMSAD)

Ad Soyad **Grup** **Tarih:** 24.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (tipik başlangıç — sahada doğrulayın)

• Servis teknisyeni internetten **doğrudan** TPA PC'ye (açık port / uzak masaüstü aracı) bağlanıyor.
• **Paylaşılan** servis hesabı, yalnızca parola.
• Erişim **sürekli açık**; oturum **kaydı yok**.
• TPA PC, CAD PC ve ofis aynı düz ağda; makine ağdan internete çıkabiliyor.
• Programlar USB bellekle taşınıyor, tarama yok.
• Sürücü/safety parametreleri aynı PC/laptop'tan değiştirilebiliyor.
Sonuç: bir çalınmış parola → makine kontrolüne ve parametrelere erişim.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarım)

1 · Jump server: servis yalnızca DMZ'deki ara noktadan, tek hizmet/port ile.
2 · VPN: şifreli tünel; Z2'ye internet yok, dışarı bağlantı yalnız içeriden.
3 · MFA + kişisel hesap: en az yetki; kimin ne yaptığı bellidir.
4 · Tam oturum kaydı: loglar makine dışında, değiştirilemez saklanır (CRA kanıtı).
5 · Varsayılan kapalı: onaylı servis talebiyle süreli açılır, iş bitince otomatik kapanır.
Ek: Z3→Z2 dosya aktarımı kontrollü; USB kapalı; **safety yolu ayrı bölgede** (Lab 2).

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Etkilenmemeli — ama bunu varsaymayız, test ederiz. Hedef mimaride E-stop, kapı/ışık perdesi ve STO donanımsal ve TPA'dan bağımsız yolda olduğundan, saldırgan TPA'yı ele geçirse de durdurma fonksiyonlarını devre dışı bırakamaz. Etkilenme kalan yollar: (a) safety/sürücü parametrelerine aynı erişimle ulaşılabiliyorsa, (b) ortak 24 V/ortak sürücü STO hattı varsa. Ayrıca saldırgan tehlikeli *hareket* başlatabilir; bu yüzden bölge algılama açıkken hareketin başlatılamaması da safety'nin işidir.

2 **Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

R1 E-stop, erişim algılama ve güvenli durdurma, normal kontrol sisteminin (TPA/PC/ağ) yazılımından, ağından ve arızasından **bağımsız** olarak tehlikeli hareketi durdurabilmelidir.
R2 Emniyet fonksiyonu parametreleri **uzaktan değiştirilememeli**; değişiklik yalnız yetkili kişi, yerinde ve kayıtlı olarak yapılabilmelidir.
R3 Normal kontrol kaybı, ağ kesintisi veya ele geçirilmesi durumunda makine **güvenli duruma** geçmelidir (fail-safe).
R4 Safety konfigürasyonunun bütünlüğü izlenmeli; her değişiklikten sonra safety validasyonu tekrarlanmalıdır.
R5 Mil/eksen duruş süresi, tehlike alanına erişim süresinden kısa kalmalı ve bu süre parametre değişikliğiyle uzatılamamalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.